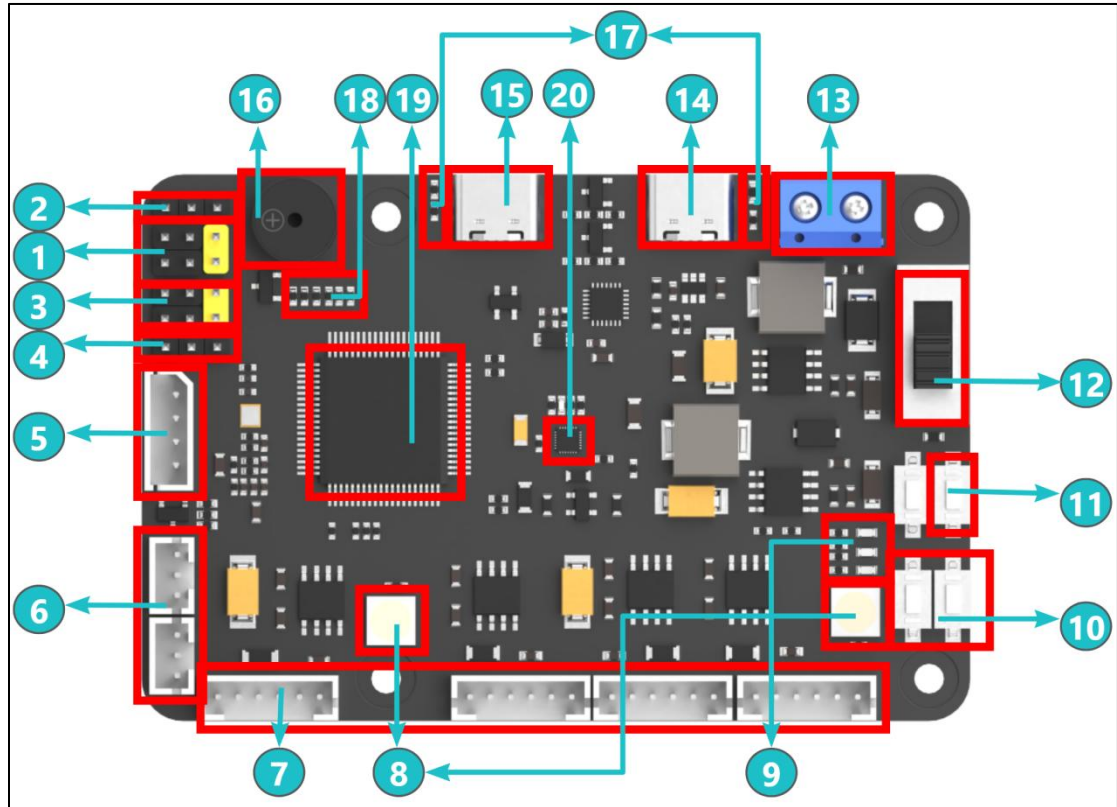


第 1 节 RRCLite 硬件介绍

1. 开发板元件分布示意图



编号	功能说明
(1)	第一组 PWM 舵机接口 x2: 可用于大电流大扭矩舵机控制
(2)	第一组 PWM 舵机电源选择引脚: 通过跳线帽短接, 可在电源电压与 5v 间选择舵机供电电源
(3)	第二组 PWM 舵机接口 x2: 可用于大电流大扭矩舵机控制
(4)	第二组 PWM 舵机电源选择引脚: 通过跳线帽短接, 可在电源电压与 5v 间选择舵机供电电源
(5)	I2C 扩展接口: 可用于 IIC 接口的模块通信
(6)	总线舵机接口 x2: 可控制总线舵机机械臂运动
(7)	四路编码电机接口 x4: 可同时驱动四个电机, 根据不同车型, 连接方式请参考对应课程文档;
(8)	RGB 灯 x2: 颜色可由用户编程的彩灯
(9)	用户指示灯: 可供用户自定义 LED 灯功能
(10)	用户按钮 x2: 可供用户自定义按键功能, 组合按键功能
(11)	复位按钮: 主控芯片复位按钮;
(12)	电源开关: 开发板电源总开关;
(13)	电源接口: DC 5V ~ 12.6V 电源输入, 电源、电池供电都可;
(14)	5V5A 对外供电: 专为树莓派、Jetson Nano 开发板等供电

(15)	USB 串口 1/烧录下载：可用于程序串口烧录，也可用于串口通信
(16)	蜂鸣器：用于用户提示、报警功能；
(17)	板上电源指示灯：指示各部分的电压是否正常
(18)	GPIO 扩展及 SWD 调试：用于其他扩展外接模块与调试；
(19)	STM32F407VET6 主控芯片：主频 168MHz，ARM Cortex-M4 内核，Flash 512KB，RAM 192KB，82 个通用 I/O 口
(20)	QMI8658 IMU 姿态传感器：提供开发板当前姿态

2. 控制板常见问题分析

1) 树莓派、Jetson Nano 怎么控制控制板？如何与控制板通讯？

答：树莓派、Jetson Nano 等可以通过串口进行通信，使用串口 1 通信，请注意：串口 2 为专供树莓派等开发板专用的 5V5A 的供电输出口，本身没有串口通信的功能。

2) 开发板上哪些功能是由单片机管理？

答：开发板上单片机管理的部分包括：蜂鸣器、机械臂、舵机云台、按钮、编码器电机接口、QMI8658 加速度陀螺仪、USB 串口、显示屏接口、IIC 接口、RGB-LED、LED、GPIO 扩展口等

3) 如何学习开发板？如何更新开发板固件？

答：开发板有丰富的开发教程，如：FREERTOS 系统 LED 控制教程、编码器电机控制教程、电机 PID 控制教程等，且接口已经实现，也可以实现快速开发。更新固件可使用 USB 串口下载更新、JLink 调试更新，且接口都已外接出来，方便用户学习调试。